

10.1 Архитектура современных ЭСПУ токарными станками

Далее будут рассмотрены: архитектура и задачи управления систем ЧПУ типа PCNC, а также теоретические аспекты построения программного обеспечения ЧПУ.

Архитектурные модели. Наиболее сложные открытые системы ЧПУ выполняют согласно двух-компьютерной архитектурной модели. Модель означает размещение PC-подсистемы на одном компьютере, а NC-подсистемы на другом. В PC-подсистеме используют операционную систему Windows, а в NC-подсистеме - ОС PB, например, UNIX. Обе системы поддерживают протоколы TCP/IP, и это позволяет построить общую коммуникационную среду. Включение в эту среду прикладного уровня с функциями доступа к интерфейсам модулей (а общее число таких функций может достигать нескольких сот) создает виртуальную шину, оказывающую низкоуровневые услуги доступа. По мере роста вычислительной мощности компьютеров все более привлекает одно-компьютерный вариант (см. рис 1.). В качестве ОС может быть использована система Windows NT, которая требует расширения реального времени PB; например, в виде RTX фирмы VentureCom. Обе модели предполагают использование дополнительных контроллеров связи с объектами управления. В их числе: контроллер следящих приводов, программируемый контроллер PLC, специальные устройства для управления технологическими процессами. Архитектурные варианты отражают некоторые общие принципы: разграничение системных, прикладных и коммуникационных компонентов; возможность независимого их развития на основе оригинальных разработок или путем встраивания

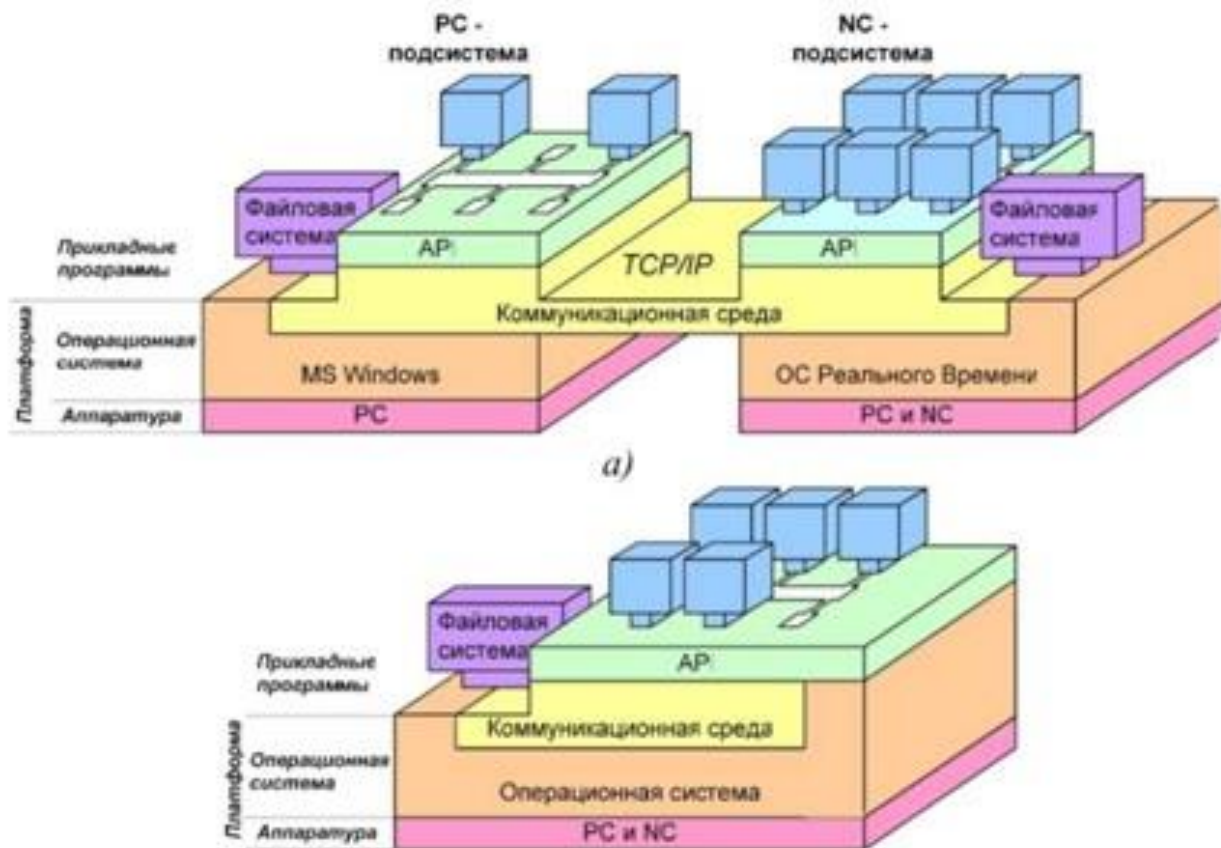


Рис.1. Архитектурные варианты систем ЧПУ.

покупных систем; клиент серверная организация взаимодействия подсистем; стандартизация интерфейсов и транзакций.

Архитектура открытой системы ЧПУ. Основными признаками открытой системы ЧПУ являются: интеграция SoftCNC, SoftPLC, MMI и базы данных БД в единой системе; многопоточное управление, использующее копии основного МО; публикация API-функций интерфейса пользователя и подсистемы PB; поддержка SERCOS-интерфейса, Profibus, DeviceNet и др.; единые ОС и Intel-архитектура процессора, стандартная PC-платформа; поддержка языков электроавтоматики согласно стандарту IEC-61131-3. Пример архитектуры открытой системы ЧПУ OpenCNC показан на рис 2.

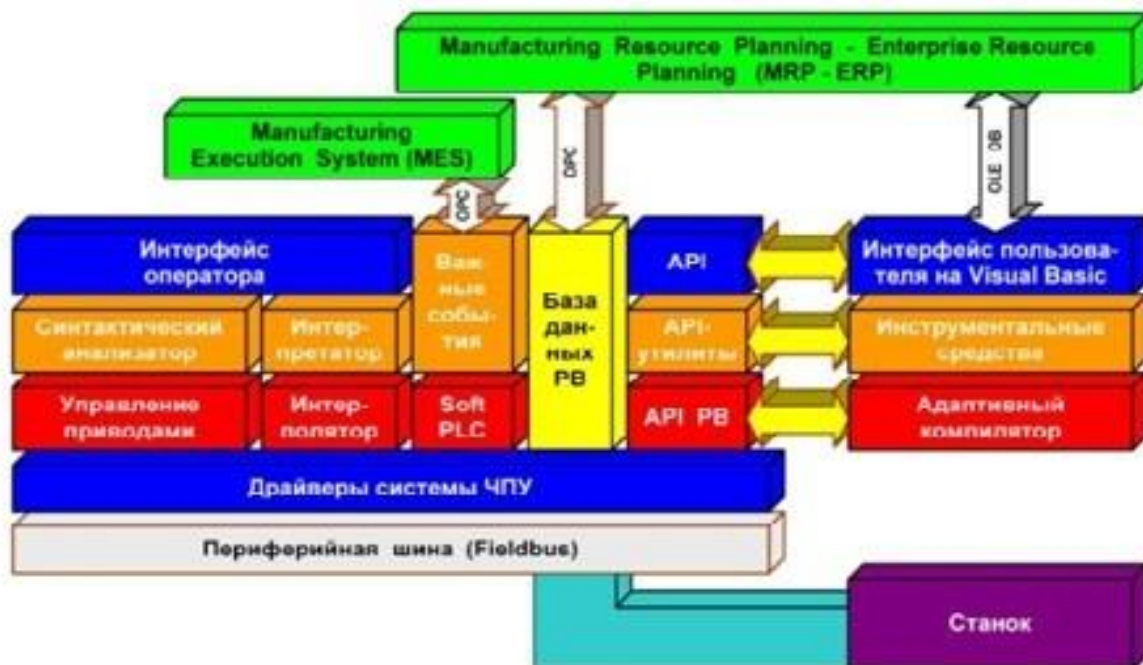


Рис.2. Пример архитектуры открытой системы ЧПУ OpenCNC.

Функции API открывают доступ к библиотекам и инструментальным средствам, которые позволяют расширить существующую систему. Существует возможность интегрировать в систему пакеты MES, строить собственный интерфейс пользователя и разрабатывать свои приложения в составе МО. Открытая БД РВ показывает текущее состояние планировщика программ и значения системных переменных. Интерфейс программ позволяет читать, использовать, менять переменные. Они могут быть адресованы со стороны SoftPLC и процессов OpenCNC. Функции API организованы в виде двух динамических библиотек (dlls). Пакет API "Уровень 1" используют для разработки приложений машинного масштаба времени: приложения интерфейса пользователя, инструменты управляющих программ. С помощью API этого уровня возможно: наблюдать за значениями переменных в БД; создавать такие пользовательские окна в интерфейсе пользователя, которые поддерживают функции, не предусмотренные стандартным интерфейсом; создавать специальный интерфейс программирования топологически однотипных деталей для параметрического программирования управляющей программы.

Пакет API "Уровень 2" позволяет профессиональным программистам создавать программы жесткого РВ с использованием Visual C/C++. Этот пакет дает возможность: повысить точность обработки путем создания приложений РВ, ориентированных на компенсацию различного рода погрешностей и деформаций на станке; создавать программы, которые будут работать циклически с выбранной частотой.

Открытое ядро ЧПУ. Ядро ЧПУ называют по-разному: геометрической задачей, подсистемой формообразования, SoftCNC, SoftMotion, Motion Control.

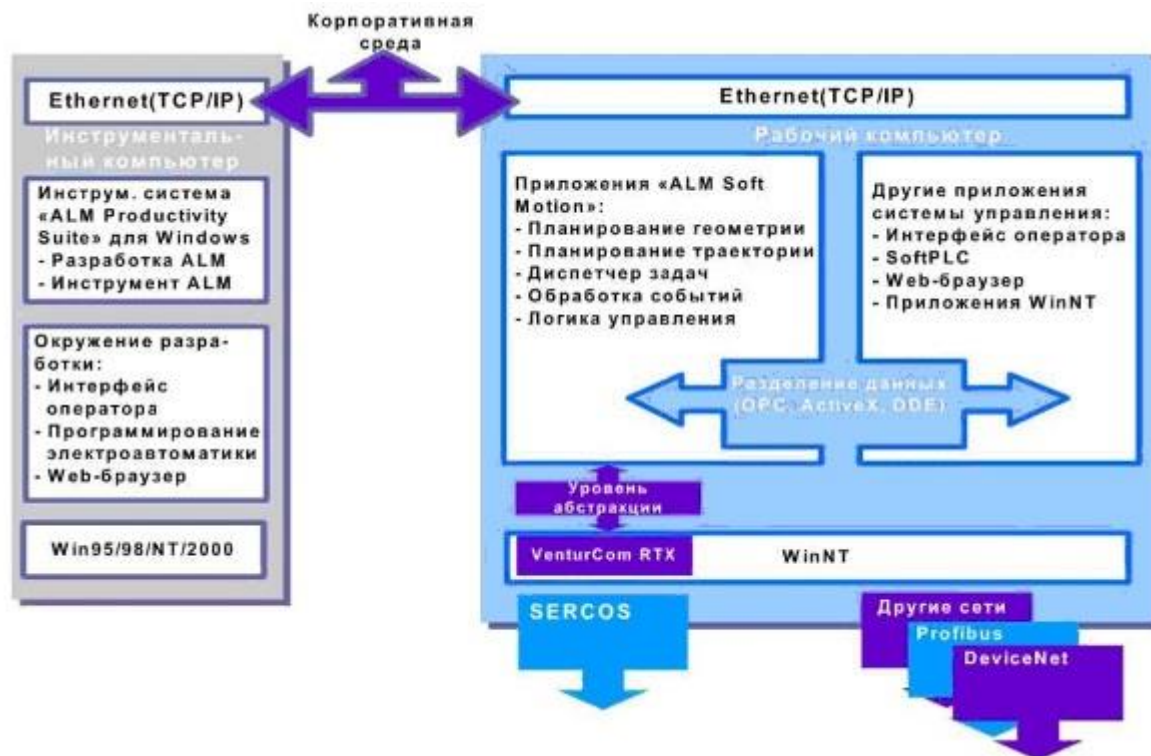


Рис. 3. Подсистема Motion Control

Ранее подсистему формообразования строили, путем установки на шину компьютера платы с проблемно-ориентированным процессором, с отдельной ОС и соответствующим прикладным МО. Такое решение для подсистемы было полностью закрытым.

Сегодня наиболее привлекательны открытые системы ЧПУ, подсистемы которой (включая интерфейс оператора, Motion Control и контроллер электроавтоматики SoftPLC) полностью программно реализованы на единой компьютерной Windows-платформе. Преимущества программной реализации подсистемы формообразования объединились с достоинствами цифровых приводов подачи.

Подсистема Motion Control (см. рис.3) допускает неограниченное расширение, поддержанное мощной инструментальной системой. Она позволяет создавать новые функции и новые приложения для Motion Control, а также и интерфейс оператора. Инструментальная система имеет свой текстовый мультизадачный объектно-ориентированный язык.

Системы ЧПУ с Web-доступом. Язык XML, OMAC-схемы (Open Modular Architecture for Controllers) и протокол SOAP (Simple Object Access Protocol) используют для унифицированного доступа к станкам с ЧПУ, имеющих Web-доступ. При этом реализуется концепция взаимодействия оборудования в рамках жизненного цикла производства изделий от их проектирования через весь технологический процесс. Несколько лет назад фирма Boeing предприняла инициативу "design anywhere, build anywhere" (проектирование и производство в любом месте). Соответственно этому принципу, с использованием OMAC API, XML и SOAP, -разработана архитектура системы ЧПУ типа GNC (Generative Numerical Control, интеллектуальная система ЧПУ, другое название - "feature-based") для ОС Windows.

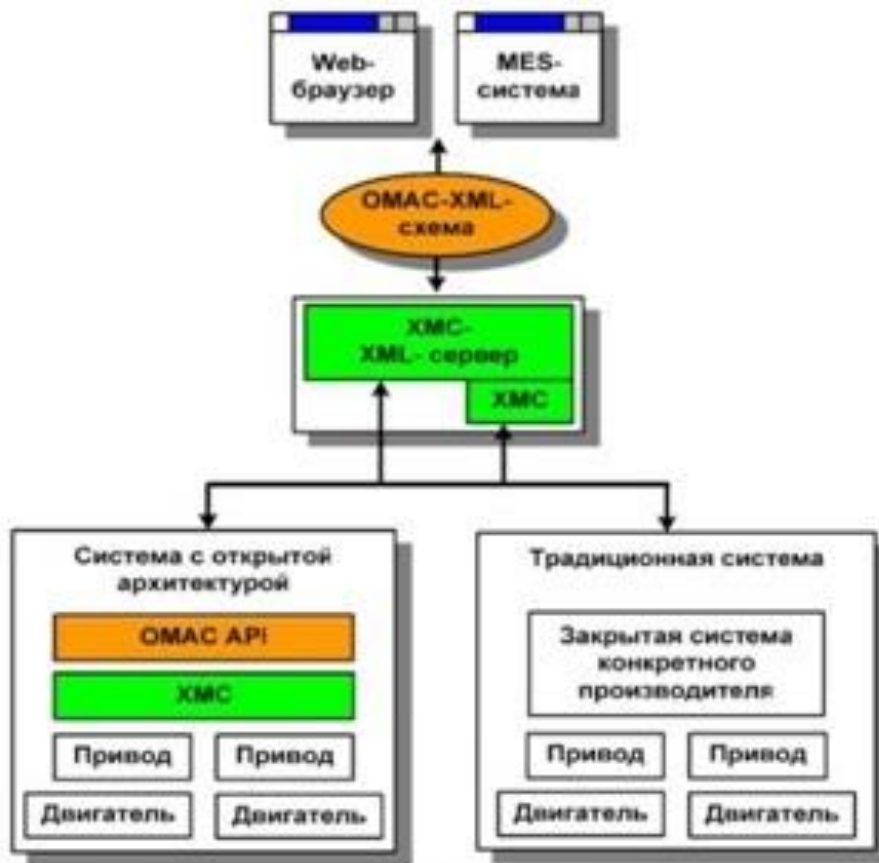


Рис.4. Система ЧПУ с Web-доступом.

Прагматичная альтернатива состоит в том, что технологии OMAC API и XML встроены в традиционную закрытую систему ЧПУ для интеграции в производственное информационное пространство. Сегодня разрабатывают концепцию, согласно которой станок с ЧПУ становится узлом корпоративной Web-сети. Наибольшую эффективность OMAC API имеет в Web-доме коллективно используемых станков с ЧПУ. Функции OMAC API конвертируются в язык Internet путем использования XML-схем для конкретного MMI. Центральным элементом в этой архитектуре служит Windows-расширение XMC (extension for Motion Control) для конкретного станка с ЧПУ. Следовательно, XMC размещается между OMAC API и станком с ЧПУ. XMC-XML система использует OMAC XML схемы и SOAP протокол, чтобы создать гомогенную информационную структуру над системами ЧПУ разных производителей. Многочисленные пользователи устанавливают дополнительное оборудование, чтобы сделать традиционные системы ЧПУ открытыми. В самом деле, большое число станков с ЧПУ имеют возраст более 30 лет. Однако в радикальных изменениях нет нужды, а существенные улучшения могут быть достигнуты путем дооснащения станков с ЧПУ внешним одноплатным компьютером MTIB (Machine Tool Interface Board). Цель состоит в превращении системы ЧПУ в узел корпоративной сети, использующий OMAC XML-схемы как стандартный универсальный язык ЧПУ. Система ЧПУ становится Web-сервером, который получает, разделяет и распространяет информацию по всему предприятию и за его пределами.